CHAPITRE — CLASSE DE 3ÈME

Statistiques

Position et dispersion d'une série : moyenne, médiane, étendue

Activité d'accroche : le piège de la moyenne

Durée : 15 min · recherche individuelle, puis mise en commun.

Situation

Après un contrôle, le professeur annonce au groupe :

« *La moyenne du groupe est de 12 sur 20 : le niveau est juste correct.* »

Vous avez sous les yeux les 5 copies du groupe. Voici les notes (sur 20) :

0 ; 13 ; 14 ; 16 ; 17

1. Calculer la moyenne des 5 notes.

   Moyenne = ... = ... = ...

2. Combien d'élèves ont une note supérieure à la moyenne ? Combien ont une note inférieure ?

   Supérieure à la moyenne : ..... élèves sur 5. Inférieure à la moyenne : ..... élève sur 5.

3. Quelle note partage les 5 notes en deux groupes de même effectif (autant de notes en dessous qu'au-dessus) ?

   C'est ..... : il y a ..... notes en dessous et ..... notes au-dessus.

4. Quel nombre décrit le mieux le niveau « typique » du groupe ? Le professeur a-t-il raison de dire que le niveau est juste correct ?

Ce qu'on retient

La moyenne est ..... aux valeurs extrêmes.

La valeur qui partage la série en deux groupes de même effectif s'appelle la ..... .

I. Vocabulaire

Définitions

La ..... est l'ensemble des individus étudiés. Exemple : les ..... du groupe.

Le ..... est la grandeur observée. Exemple : la ..... .

L' ..... d'une valeur est le nombre de fois où elle apparaît dans la série.

L' ..... , noté N, est le nombre total d'individus de la population.

II. La moyenne (rappel)

Définition

La moyenne d'une série est le quotient de ..... par ..... .

Exemple. Série : 9 ; 11 ; 12 ; 15 ; 15 ; 20.

Moyenne = (9 + 11 + 12 + 15 + 15 + 20) ÷ ..... = ... ÷ 6 ≈ .....

Quand les valeurs sont données avec leurs effectifs, on multiplie chaque valeur par ..... avant d'additionner (moyenne pondérée, voir partie V).

III. La médiane

Définition

La médiane d'une série est une valeur qui partage la série rangée dans l'ordre croissant en deux groupes de même effectif : au moins ..... des valeurs sont inférieures ou égales à la médiane, et au moins ..... sont supérieures ou égales.

Méthode

1. ..... les valeurs dans l'ordre ..... .
2. Compter l'effectif total N.
3. Si N est ..... : la médiane est la valeur du ..... (rang (N + 1) ÷ 2).
4. Si N est ..... : la médiane est la ..... des deux valeurs centrales (rangs N ÷ 2 et N ÷ 2 + 1).

Exemple 1 (N impair). Notes du groupe : 0 ; 13 ; 14 ; 16 ; 17.

N = ... , la médiane est la ..... valeur : médiane = ...

Exemple 2 (N pair). Série : 9 ; 11 ; 12 ; 15 ; 15 ; 20.

N = ... , on prend les ..... et ..... valeurs : médiane = (12 + 15) ÷ 2 = ...

Attention : quand N est pair, la médiane ..... une valeur de la série.

IV. L'étendue

Étendue

L'étendue d'une série est la différence entre ..... et ..... .

Exemple (notes du groupe) : 17 − 0 = ...

L'étendue mesure ..... de la série : plus elle est ..... , plus les valeurs sont ..... les unes des autres.

Attention : l'étendue ne dépend que des deux valeurs ..... . Dans l'accroche, le seul ..... fait passer l'étendue de ..... à 17 : les quatre autres notes sont comprises entre 13 et 17.

V. Exploiter un tableau d'effectifs

Notes obtenues par les élèves d'une classe à un contrôle :

Note	6	8	10	12	14	16	Total
Effectif	2	3	4	5	4	2	.....
Effectif cumulé croissant	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

a. Moyenne : (6 × 2 + 8 × 3 + 10 × 4 + 12 × 5 + 14 × 4 + 16 × 2) ÷ 20 = ... ÷ 20 = ...

b. Médiane : N = 20 est pair, on prend les ..... et ..... valeurs. Les effectifs cumulés montrent que ces deux valeurs valent ..... : médiane = ...

c. Étendue = 16 − 6 = ...

d. Interprétation : au moins la moitié des élèves ont une note inférieure ou égale à ..... , et au moins la moitié ont une note supérieure ou égale à ..... .

VI. Comparer deux séries

Ana et Ben ont chacun 5 notes : Ana : 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16. Ben : 11 ; 11 ; 12 ; 13 ; 13.

	Moyenne	Médiane	Étendue
Ana	.....	.....	.....
Ben	.....	.....	.....

Conclusion : Ana et Ben ont la même ..... et la même ..... , mais Ben est plus ..... : son étendue est plus ..... , ses notes sont moins ..... .

À retenir

Plus l'étendue est ..... , plus la série est ..... (valeurs regroupées).

À retenir

Indicateur	Ce qu'il mesure	Comment le calculer
Moyenne	..... (valeur d'équilibre)	.....
Médiane	..... (valeur du milieu)	ranger la série ; N impair : valeur du milieu ; N pair : .....
Étendue	.....	.....

Moyenne ou médiane ?

La moyenne est ..... aux valeurs extrêmes ; la ..... y résiste mieux.

Exercices

Exercice 1 — Les trajets

Durées (en minutes) des trajets domicile–collège de 10 élèves : 25 ; 10 ; 30 ; 15 ; 40 ; 10 ; 35 ; 20 ; 15 ; 30.

1. Ranger la série dans l'ordre croissant.

   .....

2. Calculer la moyenne.

   .....

3. Déterminer la médiane.

   N = 10 est pair : médiane = (20 + 25) ÷ 2 = ...

4. Déterminer l'étendue.

   Étendue = 40 − 10 = ...

5. Interpréter la médiane : compléter la phrase « Au moins la moitié des élèves mettent … minutes ou moins pour venir au collège. »

   Au moins la moitié des élèves mettent ..... minutes ou moins (5 élèves sur 10 sont à 20 minutes ou moins).

Exercice 2 — Les livres lus

Nombre de livres lus pendant les vacances par 25 élèves :

Nombre de livres	0	1	2	3	4
Effectif	4	6	8	5	2
Effectif cumulé croissant	.....	.....	.....	.....	.....

1. Calculer la moyenne.

   (0 × 4 + 1 × 6 + 2 × 8 + 3 × 5 + 4 × 2) ÷ 25 = ...

2. Déterminer la médiane.

   N = 25 est impair : médiane = la ..... valeur = ... livres.

3. Quelle est l'étendue ?

   4 − 0 = ... livres.

Exercice 3 — Défi : la valeur manquante

La moyenne de la série 10 ; 12 ; 16 ; x est égale à 13.

1. Déterminer x.

2. Quelle est alors la médiane de la série ?

Exercice 4 — Esprit critique

Cinq amis comparent leurs scores à un jeu vidéo : 4 ; 5 ; 5 ; 6 ; 40. Léo affirme : « La moyenne est 12, donc au moins la moitié d'entre nous a fait plus de 12. » A-t-il raison ? Justifier avec la médiane.